3入力非コミット型カードベースプロトコルに必要なシャッフル回数の下界

飯野 静流[1,a)]　李 陽[1]　崎山 一男[1]　宮原 大輝[1,2]

概要：著名な Five-Card Trick を改善した Mizuki らの 4 枚 2 入力 AND プロトコル（2012 年）について，著者らは 2025 年にそのステップ数の最適性を証明した．本稿ではこの解析を 3 入力の場合へ拡張し，実用的なシャッフル操作 1 回のみで構成可能な 6 枚 3 入力 AND プロトコルは存在しないことを示す．実用的なシャッフル操作は対称群の部分群に対応するが，6 次対称群には 1455 個の部分群が存在するため，全ての部分群を個別に解析することは困難である．そこで本稿では，シャッフル操作が 1 回のみの場合に有効な削減方法を提案する．具体的には，候補となる部分群に対して，不動点の有無，正当性条件，安全性条件を順次検証する段階的な絞り込み手法を導入し，対象となる部分群を効率的に削減する．これにより，1455 個の部分群から解析対象を 25 個まで削減できることを示す．本稿の結果により，2021 年に Isuzugawa らの提案した 2 回の実用的なシャッフルを用いる 6 枚 3 入力 AND プロトコルが，ステップ数の観点で最適であることが導かれる．さらに，4 枚の場合にも従来 11 個であった解析対象を 2 個に削減できることを示す．

キーワード：カードベース暗号，論理積，AND 関数

On the Lower Bounds of the Numbers of Shuffles in Three-Input Non-committed-Format Card-Based Protocols

Shizuru Iino[1,a)]　Yang Li[1]　Kazuo Sakiyama[1]　Daiki Miyahara[1,2]

Abstract: In 2025, we proved the optimality of the four-card two-input AND protocol proposed by Mizuki et al. in 2012, which improved the well-known Five-Card Trick, the first card-based protocol established in 1989. In this paper, we extend our analysis to the three-input setting and prove that no six-card AND protocol can be realized using only one practical shuffle. However, since the symmetric group of degree six contains 1455 subgroups, each corresponding to a possible practical shuffle, exhaustive analysis is computationally infeasible. To address this issue, we introduce a stepwise reduction method that successively eliminates candidate subgroups by verifying card reachability, correctness, and security. Using this technique, we reduce the number of candidates from 1455 to 25. As a result of this work, the six-card three-input AND protocol proposed by Isuzugawa et al., which uses two practical shuffles, is shown to be optimal with respect to the number of steps. We also demonstrate that the same reduction framework decreases those in the four-card setting from 11 to 2.

1. はじめに

カードベース暗号は，主にトランプなどの物理的なカード組を用いて秘密計算を実現する暗号プロトコルである．最初のカードベースプロトコルは 1989 年に Den Bore により提案された Five-Card Trick [1] であり，裏面が同一で

[1] 電気通信大学
The University of Electro-Communications
[2] 産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
[a)] s.iino@uec.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ある黒と赤の 2 色のカードを使用し，2 入力の論理積を計算する．2 色のカードを用いてブール値を次のように表現する．

$$\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit} = 0, \quad \boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit} = 1. \tag{1}$$

この符号化に従ってビット $x \in \{0,1\}$ を表す 2 枚の裏向きのカードを，x の**コミットメント**と呼び，次のように表記する．

$$\underbrace{\boxed{?}\boxed{?}}_{x}$$

計算結果がコミットメントの出力として得られるプロトコルを**コミット型**プロトコル，そうでないものを**非コミット型**プロトコルという．Five-Card Trick [1] は，2 入力の論理積を計算する非コミット型 **AND プロトコル**であり，$a, b \in \{0,1\}$ の入力コミットメントと補助カードとして赤カード 1 枚の計 5 枚を用いて論理積 $a \wedge b$ を計算する．

$$\underbrace{\boxed{?}\boxed{?}}_{a}\boxed{\heartsuit}\underbrace{\boxed{?}\boxed{?}}_{b} \;\to\; \cdots \;\to\; a \wedge b$$

本稿では非コミット型プロトコルを対象とし，特に断りのない限りその表記を省略する．

1.1 Mizuki–Kumamoto–Sone AND Protocol

前述の Five-Card Trick [1] は入力コミットメントに追加でカードを 1 枚必要とするが，2012 年に Mizuki ら [8] はカード枚数を削減し，入力コミットメントのみ，すなわち追加カードなしで論理積を計算できることを示した．

$$\underbrace{\boxed{?}\boxed{?}}_{a}\underbrace{\boxed{?}\boxed{?}}_{b} \;\to\; \cdots \;\to\; a \wedge b$$

これにより，入力ビットを 2 色カードの並びで表現する場合，2 入力 AND プロトコルを構成するには 4 枚が最小枚数となることが示された．本稿では，このプロトコルを **MKS プロトコル**と呼ぶ．

MKS プロトコルの手順を以下に示す．

(1) **ランダム二等分割カット**を入力コミットメントに適用する．これはカード列を中央で二分し，2 つのカード列を等確率で交換する操作であり，$[\cdots|\cdots]$ で表す．

$$\left[\boxed{?}\boxed{?}\middle|\boxed{?}\boxed{?}\right] \to \boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}.$$

(2) 中央 2 枚に対して**ランダムカット**を適用する．これはカード列にランダムな巡回シフトを行う操作であり，$\langle\cdots\rangle$ と表す．

$$\boxed{?}\left\langle\boxed{?}\boxed{?}\right\rangle\boxed{?} \to \boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}.$$

(3) 2 枚目のカードを公開する．

(a) 2 枚目が $\boxed{\clubsuit}$ であれば，追加で 4 枚目を公開し出力を得る．

$$\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?} \to \begin{cases} \boxed{?}\boxed{\clubsuit}\boxed{?}\boxed{\heartsuit} & \text{if } a \wedge b = 0, \\ \boxed{?}\boxed{\clubsuit}\boxed{?}\boxed{\clubsuit} & \text{if } a \wedge b = 1. \end{cases}$$

(b) $\boxed{\heartsuit}$ であれば，追加で 1 枚目を公開し出力を得る．

$$\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?} \to \begin{cases} \boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{?}\boxed{?} & \text{if } a \wedge b = 0, \\ \boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{?}\boxed{?} & \text{if } a \wedge b = 1. \end{cases}$$

MKS プロトコルは**正当性**および**安全性**を満たすが，これを表 1 を用いて示す．ただしここでは紙幅の都合上，正当性のみ説明する．まず，論理積プロトコルにおける正当性とは，出力として得られたカード列から論理積 $a \wedge b$ の値を正しく計算できることをいう．すなわち，各入力に対してプロトコルを実行した結果として得られるカード列は，対応する出力値を正しく表す必要がある．表 1 の 2 列目に示されるように，初期カード列は入力 (a, b) の 4 通りと一対一に対応している．ステップ 1 および 2 でランダム二等分割カットとランダムカットが適用されると，各入力に対応するカード列は 2 通りにランダムに遷移する (2,3 列目)．例えば $(a, b) = (1, 1)$ に対応する初期カード列 $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$ は，$\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$ もしくは $\boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}\boxed{\clubsuit}$ となる．ステップ 3 では 2 枚目のカードがまず公開され，その色に応じて追加のカードが公開されるため，4 列目のカード列の中から 2 枚目の色が合致するカード列のみが可能性として残る（5 列目）．その結果，$(a, b) = (1, 1)$ の場合のみが他の 3 つの入力の場合と（4 枚目もしくは 1 枚目が）異なるカード列のため，論理積 $a \wedge b$ を正しく判定できる．したがって，MKS プロトコルは正当性を満たす．

1.2 モチベーション

カードベース暗号における研究の主要な興味は，任意のブール関数を計算する際に必要なカード枚数やシャッフル回数の削減である．1.1 節で確認したように，AND プロトコルを構成するには 4 枚が下界である．一方でシャッフル回数については，ランダム二等分割カットとランダムカットの 2 種類のシャッフルが順に適用される．この 2 つのシャッフルはいずれも物理的に実現可能な**実用的**なシャッフルであるが，シャッフル回数を 1 回に削減できないかという自然な疑問が浮かぶ．

シャッフル操作の定義 [9] は次の通りである．$n \in \mathbb{N}$ に対し，S_n を n 次対称群とする．カード列に対するシャッフルとは，置換集合 $\Pi \subseteq S_n$ と Π 上の確率分布 $\mathcal{F}$ により $(\mathsf{shuf}, \Pi, \mathcal{F})$ として定義される．例えば 1.1 節のランダム二等分割カットは, 恒等置換を id として $\Pi = \{\mathsf{id}, (1\,3)(2\,4)\}$ であり $\mathcal{F}$ は一様分布となる．つまり id もしくは置換 $(1\,3)(2\,4)$ のどちらかが等確率でランダムに選ばれ，カード列に適用される．この例のように，$\mathcal{F}$ が一様分布かつ Π が置換の合成について群を成す場合，そのシャッフルを**一様閉シャッ**

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1: MKS プロトコルにおけるカード列の遷移 [8]

(a,b)	初期カード列	ステップ 1 後	ステップ 2 後	ステップ 3(a) 後	ステップ 3(b) 後
$(1,1)$	♡♣♡♣	♡♣♡♣	♡♣♡♣ or ♡♡♣♣	?♣?♣	♡♡??
$(0,0)$	♣♡♣♡	♣♡♣♡	♣♣♡♡ or ♣♡♣♡	?♣?♡	♣♡??
$(0,1)$	♣♡♡♣	♣♡♡♣ or ♡♣♣♡	♡♣♣♡ or ♣♡♡♣	?♣?♡	♣♡??
$(1,0)$	♡♣♣♡	♡♣♣♡ or ♣♡♡♣	♡♣♣♡ or ♣♡♡♣	?♣?♡	♣♡??

フルという [6]．1.1 節で紹介したランダムカットやランダム二等分割カットなどの物理的に実装可能なシャッフルは，いずれも一様閉シャッフルであり，実用的なシャッフルとも捉えられる．

MKS プロトコルで用いられる 2 回の実用的なシャッフルは，対応する 2 つの置換集合の積を考えることで，1 回のシャッフルとして捉えることができる．具体的には，前者の置換集合 $\Pi_1 = \{\mathsf{id}, (1\,3)(2\,4)\}$ と後者 $\Pi_2 = \{\mathsf{id}, (2\,3)\}$ の積は次の通りである．

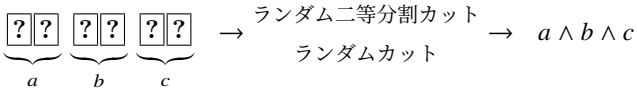
$$\begin{aligned}\Pi_2\Pi_1 &= \{\sigma_2 \circ \sigma_1 \mid \sigma_1 \in \Pi_1, \sigma_2 \in \Pi_2\} \\ &= \{\mathsf{id}, (1\,3)(2\,4), (2\,3), (1\,2\,4\,3)\}\end{aligned}$$

ただしこの置換集合は群を成さないため，実用的なシャッフルとはならず，1 回の実用的なシャッフルのみで 4 枚 AND プロトコルを構成できるかという自然な疑問が生じる．そこで著者ら [3] はこの問題に取り組み，1 回の実用的なシャッフルによる 4 枚 AND プロトコルの構成は不可能であることを証明した．本証明により，MKS プロトコルに用いられる 2 回のシャッフル操作が不可欠であることが示された．

証明の方針はシンプルな全探索であり，S_4 の部分群である各 30 個の部分群 $G_i \leq S_4$ に対して，対応する実用的なシャッフル操作を 1 回適用しても，正当性もしくは安全性が満たされないことを示した．ただし，各 30 通りに対して表 1 のように（後述するように正確には Koch ら [6] の提案した状態木を利用して）詳細に検証するのではなく，部分群同士の包含関係および入力の対称性を利用し，検証数を 30 通りから 11 通りまで削減している．しかしこれは，部分群の数自体が少ないために機能した人手によるアドホックな削減である．

1.3 3 入力プロトコルのシャッフル回数

3 入力以上のプロトコルについても同様の疑問が生じるが，これについてはほとんど[*1]が未解明である．多入力に明示的に取り組んだ研究としてはこれまでに，Nishida ら [10] の任意ブール関数プロトコルや Mizuki [7] の多入力 AND プロトコルなどが存在する．3 入力については 2021 年に大きな進展があり，Isuzugawa ら [4] により 2 回の実用的なシャッフルかつ最小枚数で AND を計算できることが示された．



興味深いことに，ここでも実用的なシャッフル 1 回のみで構成できないかという疑問が生じる．ただし S_6 の部分群は 1455 個存在し，[3] と同じ方針によって現実的に証明できるかどうかが問題である．

1.4 貢献

本稿の貢献を以下に示す．

- 6 枚 3 入力 AND プロトコルの解析において，1 回の実用的なシャッフルを対象とし，正当性を満たす条件や入力の対称性などを利用して候補を段階的に削減する体系的な解析手法を確立する．
- 上記の削減手法により，6 次対称群の 1455 個の部分群から，詳細な解析が必要な候補を 25 個に削減する．
- 本手法は著者らの既存研究を体系化・一般化し，$2n$ 枚 n 入力 AND プロトコルの解析にも適用可能であることを示す．

6 次対称群の部分群は 1455 個であり，全ての部分群を個別に検査することは現実的ではない．そこで本稿では，部分群の構造を利用して複数のステップで候補を段階的に絞り込む解析手法を提案する．この手法により，1455 個の部分群から 25 個のみを解析することで，全 1455 個の部分群をもれなく網羅できる．本手法は特定の 6 枚 3 入力 AND プロトコルに依存するものではなく，部分群の構造に基づく候補削減の手法として定式化されている．そのため，$2n$ 枚 n 入力 AND プロトコルの解析にも適用可能である．本手法を 4 枚 2 入力 AND プロトコルにも適用することで，既存研究と比較してより簡潔な不可能性証明が得られることを確認する．なお，部分群の列挙結果は GAP [12] を用いて計算機的に確認した．

2. 準備

本節では，カードベース暗号プロトコルの計算モデルを導入する．以降では $i, j \in \mathbb{Z}$ に対して $[\![i, j]\!]$ を i から j までの整数区間とする（ただし $i < j$）．

[*1] 3 入力一致関数についてのみ，ランダムカット 1 回かつ最小枚数の最適なプロトコル，通称 Six-Card Trick が存在する [11].

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.1 計算モデル

本稿では Mizuki–Shizuya モデル [9] を扱う．空でない有限多重集合であり，? を含まないものを**デッキ**と呼ぶ．ここで，? は裏面を表す特殊なシンボルである．デッキ $\mathcal{D}$ に含まれる要素数 $d\ (:= |\mathcal{D}|)$ はカード枚数に対応する．$c \in \mathcal{D}$ に対して，$\frac{c}{?}$ を**表向きカード**，$\frac{?}{c}$ を**裏向きカード**と呼び，これらを総称して**カード**と呼ぶ．

カードに対して次の $\mathsf{top}(\cdot)$ と $\mathsf{symb}(\cdot)$ を定義する．

- $\mathsf{top}(\frac{c}{?}) := c$, $\mathsf{top}(\frac{?}{c}) :=?$
- $\mathsf{symb}(\frac{c}{?}) := c$，$\mathsf{symb}(\frac{?}{c}) := c$

d 個のカード組 $\Gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_d)$ が

$$\{\{\mathsf{symb}(\alpha_1), \mathsf{symb}(\alpha_2), \ldots, \mathsf{symb}(\alpha_d)\}\} = \mathcal{D}$$

を満たすとき，Γ を（$\mathcal{D}$ 上の）**カード列**と呼ぶ．$\mathcal{D}$ 上のすべてのカード列から成る集合を次のように定義する．

$$\mathsf{Seq}^{\mathcal{D}} := \{\Gamma \mid \Gamma \text{ は } \mathcal{D} \text{ 上のカード列 }\}$$

カード列 Γ に対しても $\mathsf{top}(\cdot)$ と $\mathsf{symb}(\cdot)$ を成分ごとに拡張させ，$\mathsf{top}(\Gamma)$ を**可視列**，$\mathsf{symb}(\Gamma)$ を**シンボル列**と呼ぶ．すべての可視列およびシンボル列の集合を次のように表す．

$$\mathsf{Vis}^{\mathcal{D}} := \left\{ \mathsf{top}(\Gamma) \,\middle|\, \Gamma \in \mathsf{Seq}^{\mathcal{D}} \right\}$$
$$\mathsf{Symb}^{\mathcal{D}} := \left\{ \mathsf{symb}(\Gamma) \,\middle|\, \Gamma \in \mathsf{Seq}^{\mathcal{D}} \right\}$$

ここで $\mathcal{D}$ の表記は，文脈上明らかな場合は省略する．

プロトコルは 4 つ組 $(\mathcal{D}, U, Q, A)$ で表される．ここで，$\mathcal{D}$ はデッキ，$U \subseteq \mathsf{Seq}^{\mathcal{D}}$ は入力集合，Q は初期状態 q_0 および終了状態 q_{f} を含む状態集合である．また，A は動作関数であり，現在の状態と可視列から，次の状態と実行する操作を決定し，次のように定義される．

$$A\colon (Q \setminus \{q_{\mathrm{f}}\}) \times \mathsf{Vis}^{\mathcal{D}} \to Q \times \mathsf{Action}$$

ここで，Action はカード列に対する操作の集合であり，カード列 $\Gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_d) \in \mathsf{Seq}^{\mathcal{D}}$ に対し，次の動作から成る．

turn（裏返す）： 集合 $T \subseteq [\![1, d]\!]$ に対して，操作 (turn, T) は T に含まれる位置のカードを全て裏返す．

$$\mathsf{turn}_T(\Gamma) = (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_d), \quad \beta_i = \begin{cases} \mathsf{swap}(\alpha_i), & i \in T \\ \alpha_i, & i \notin T \end{cases}$$

ここで，$\mathsf{swap}(\frac{c}{?}) := (\frac{?}{c})$, $\mathsf{swap}(\frac{?}{c}) := (\frac{c}{?})$ である．

perm（置換）： d 次の対称群 S_d の元 $\pi \in S_d$ に対し，操作 (perm, π) はカード列を π に従って並び替える．

$$\mathsf{perm}_\pi(\Gamma) = \left(\alpha_{\pi^{-1}(1)}, \ldots, \alpha_{\pi^{-1}(d)}\right)$$

shuf（シャッフル）： 置換の集合 $\Pi \subseteq S_d$ と，Π 上の確率分布 $\mathcal{F}$ に対して，$(\mathsf{shuf}, \Pi, \mathcal{F})$ は Π から $\mathcal{F}$ に従って置換 $\pi \in \Pi$ を選び，これをカード列に適用する．

$$\mathsf{shuf}_{\Pi,\mathcal{F}}(\Gamma) = \mathsf{perm}_\pi(\Gamma)$$

ただしここで選ばれた π は秘匿される．

result（結果出力）： これは最終状態においてのみ実行され，出力値 $e \in \{0, 1\}$ を決定する．(result, e) と書く．

2.2 KWH 木

KWH 木は，カードベースプロトコルの状態遷移を視覚的に表現する手法として Koch ら [6] により提案された．図 1 は 4 枚 2 入力プロトコル $(\mathcal{D} = [\heartsuit, \heartsuit, \clubsuit, \clubsuit], U, Q, A)$ の初期状態にランダム二等分割カットが適用された際の KWH 木であり，これを用いて説明を行う．図中の各ボックスを**状態**と呼び，これは現在のカード列が実際にどのカード列になり得るかを表す $\mathsf{Seq}^{\mathcal{D}}$ 上の確率分布である．ただし KWH 木上では，確率が 0 であるカード列の記載は省略される．さらにカードの表面と裏面の表記は省略され，シンボルのみが記載される．したがって形式的には，状態 μ は $\mathsf{Symb}^{\mathcal{D}}$ 上の確率分布として次のように定義される．

$$\mu\colon \mathsf{Symb}^{\mathcal{D}} \to \left\{ \sum_{(a,b)\in\{0,1\}^2} p_{ab} X_{ab} \,\middle|\, p_{ab} \in [0, 1] \right\}$$

ここで X_{ab} は入力が $(a, b) \in \{0, 1\}^2$ である記号的確率であり，次が成り立つ．

$$\sum_{(a,b)\in\{0,1\}^2} X_{ab} = X_{11} + X_{10} + X_{01} + X_{00} = 1$$

また，各 $s \in \mathsf{Symb}$ に対する $\mu(s)$ に現れる係数 p_{ab} は，入力が (a, b) であるときに現在のカード列 Γ が $\mathsf{symb}(\Gamma) = s$ となる確率を表す．例えば図 1 の上部の状態は，初期状態においてカード列が ♡♣♡♣ である確率が X_{11}，♡♣♣♡ である確率が X_{10}，♣♡♡♣ である確率が X_{01}，♣♡♣♡ である確率が X_{00} であることを表している．矢印で示される状態間の遷移は，プロトコルにおける可視カード列の遷移に対応する．すなわち，各状態は実行される操作に応じて，有向辺で結ばれる次状態へと遷移する．perm や shuf は遷移先が一意に定まるため，一つの状態へと遷移する．一方で，turn は公開される記号（♡ または ♣）に応じて遷移先が分岐するため，複数の状態へと遷移する．プロトコルは result により，終了状態となる．

プロトコルは，正当性および安全性を満たすことが要求される．正当性は，KWH 木において葉に対応するすべての状態 μ が次式を満たすことと同値である．

$$\sum_{s\in\mathsf{Symb}} \mu(s) \in \{p_1 X_{11} \mid p_1 \in (0, 1]\} \cup \{p_0(X_{00} + X_{01} + X_{10}) \mid p_0 \in (0, 1]\}$$

一方で安全性は，入力の情報が漏洩しないことを意味する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

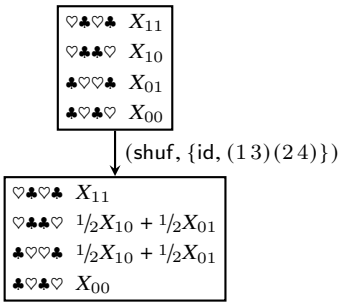


図 1: ランダム二等分割カットの KWH 木

特に非コミット型 AND プロトコルでは，出力が 0 である場合に，入力が $(0,0)$，$(0,1)$，$(1,0)$ のいずれであるかを識別できてはならない．この条件は，任意の状態 μ に対して，次式を満たす実数 $p_0, p_1 \in [0,1]$ が存在することと同値である．

$$\sum_{s\in\mathsf{Symb}} \mu(s) = p_1 X_{11} + p_0(X_{00} + X_{10} + X_{01})$$

ここで X_{00}，X_{01}，X_{10} の係数が等しいことは，入力が $(0,0)$，$(0,1)$，$(1,0)$ のいずれかであると推測できないことを意味する．[*2]

2.3 ⊥ 列

非コミット型 AND プロトコルでは，最終的にある状態 μ に到達し，$\sum_{s\in\mathsf{Symb}} \mu(s) = p_1 X_{11}$ または $\sum_{s\in\mathsf{Symb}} \mu(s) = p_0(X_{00} + X_{10} + X_{01})$ となることで結果を出力する．前者に到達した場合は出力が 1 を，後者の場合は出力が 0 を表す．この観点から，非コミット型 AND プロトコルは記号 X_{11} と X_{00}，X_{10}，X_{01} を最終的に完全に分離する計算と見なすことができる．n 入力に拡張させると，X_{1^n} とそれ以外の分離となる．

これとは反対に，ある状態 μ とシンボル列 $s \in \mathsf{Symb}$ について，次式が成り立つとする．

$$\mu(s) = \sum_{x\in\{0,1\}^n} p_x X_x \quad (p_{1^n} > 0, \sum_{x\in\{0,1\}^n\setminus\{1^n\}} p_x > 0) \tag{2}$$

このとき，$\mu(s)$ には X_{1^n} とそれ以外の内どれか一つの双方が含まれ，以降ではいかなる操作によっても分離できない．この条件を満たす s を，μ における ⊥ **列**と呼ぶ．いかなる状態においても ⊥ 列が存在しないことが，正当性についての必要条件である．

2.4 Turnability

Kastner ら [5] は，状態 μ に対する **Turnability** を導入し，状態 μ に対して turn を適用した際に情報が漏洩しない条件を定式化した．$i \in [\![1, 2n]\!]$ に対して，状態 μ が i **に対して turnable** であるとは，任意の $c \in \mathcal{D}$ に対して次式が成り立つことをいう．

$$\sum_{\substack{s\in\mathsf{Symb}\\ s[i]=c}} \mu(s) = p_1 X_{1^n} + p_0 \sum_{x\in\{0,1\}^n\setminus\{1^n\}} X_x \tag{3}$$

ここで $s[i]$ は s の i 番目の記号を表す．すなわち，状態 μ が i に対して turnable であるとは，μ に (turn, i) を適用した際に得られるすべての後続状態が安全性を満たすことを意味する．一方，状態 μ が i に対して turnable でない場合，(turn, i) の適用によって入力に関する情報が漏えいする．

3. 不可能性証明

本節では，6 枚 3 入力非コミット型 AND プロトコルが実用的なシャッフル 1 回のみで構成できないことを示す．S_6 には 1455 個の部分群が存在するため，これらすべてに対して KWH 木を描き個別に検証することは現実的でない．そこで証明に先立ち，以下の手順により検査対象となる部分群を段階的に絞り込む．

(1) すべてのカード位置を移動させることのできない部分群（共通の不動点を持つような部分群）を排除する．
(2) ⊥ 列を生み出さない部分群を残す．すなわち，入力 $(1,1,1)$（に対応するカード列）が他入力と衝突して正当性を満たし得ない部分群を排除する．
(3) 入力の対称性を用いて同値な部分群をまとめ，代表元を選ぶ．

最後に，残った代表元について KWH 木により安全性を検証する．以降の各節では，これらの候補削減手順と証明について順に詳しく述べる．

3.1 共通不動点による削減

はじめに，部分群に含まれるすべての置換によって固定されるカード位置に着目する．ある置換集合 $\Pi \subseteq S_6$ に対して，Π に含まれるすべての置換によって固定されるカード位置を Π の**共通不動点**と呼び，次のように表す．

$$\mathsf{Fix}(\Pi) \coloneqq \{i \mid \pi(i) = i, \forall \pi \in \Pi\}$$

本節では，共通不動点を持つ部分群を候補から除外できることを次の補題から示す．

補題 1. $2n$ 枚 n 入力 AND プロトコルについて，任意の $\Pi \subseteq S_{2n}$ に対して入力直後に $(\mathsf{shuf}, \Pi, \mathcal{F})$ が適用されたとし，$i \in \mathsf{Fix}(\Pi)$ とする．このとき i について turnable ではなく，任意の非空集合 $T \subseteq [\![1, n]\!] \setminus \{i\}$ に対して (turn, T) を適用しても正当性を満たすことができない．

証明． i について turnable でないのは自明である．位置 i のカードはシャッフルによって他のカードと混合されていないため，turn 操作により入力に関する情報が直接観測される．したがって，安全性を満たさない．

次に，(turn, T) を適用する場合を考える．例えば，6 枚

[*2] 一方コミット型 AND プロトコルでは，さらに $p_0 = p_1$ が成り立つ．すなわち，すべての $(a,b) \in \{0,1\}^2$ に対して X_{ab} の係数が等しいことが安全性の必要十分条件となる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 1 共通不動点による削減

```
for each subgroup G ≤ S_{2n} do
    F ← ⟦1, 2n⟧
    for each generator g ∈ Gen(G) do
        F ← { i ∈ F | g(i) = i }
    end for
    if F ≠ ∅ then
        eliminate G
    end if
end for
```

Algorithm 2 正当性による削減

```
Let Γ_{1^n} ∈ U be the input sequence corresponding to 1^n
for each subgroup G do
    for each permutation π ∈ G do
        if π(Γ_{1^n}) ∈ U \ {Γ_{1^n}} then
            eliminate G
            break
        end if
    end for
end for
```

3 入力で $i = 1$ の場合，入力 $(0,0,0)$ と $(0,1,0)$，および $(1,1,1)$ と $(1,0,1)$ を考える．このとき固定されない残り 5 枚のカード列の対応関係は前者の組と後者で共通している．このため，入力 $(0,0,0)$ と $(0,1,0)$ の間にある位置 d に同一の記号 c を持つ状態への遷移が生じるならば，$(1,1,1)$ と $(1,0,1)$ の間にも同様の遷移が生じる．この性質は $n = 3$，$i = 1$ の場合に限らない．位置 i の属する入力ビット $x_{\lceil \frac{i}{2} \rceil}$ を固定し，それ以外の入力ビットの添字集合 J を任意に選び，J に含まれる入力ビット $x_j (j \in J)$ を反転した入力の組に着目する．これら 2 組では i でのみ固定されており，i を除くカード列における変化は共通している．したがって，一方の組においてある d において同一の c への遷移が生じるならばもう一方の組においても同様の遷移が生じる．したがって，(turn, T) を適用したとき，AND の出力が異なる入力を同一のカード列に写すため，正当性を満たさない． □

以上の補題に基づき，共通不動点を持つ部分群を候補から除外する疑似コードをアルゴリズム 1 に示す．ここで，$\mathrm{Gen}(G)$ は G の生成元の集合であり，すべての置換ではなく生成元の共通不動点のみを調べることで実行時間を効率化している．S_6 には 1455 個の部分群が存在するが，この補題を適用することで，候補を 874 個まで削減できる．

3.2 正当性に基づく削減

次に，2.3 節で定義した $\perp$ 列に基づき，正当性を満たさない部分群を候補から除外する．すなわち入力 $(1,1,1)$ に対応するカード列に着目し，これがシャッフルによって他の入力値に対応するカード列に遷移する置換を含む部分群を除外する．このような遷移が存在すると，X_{111} とそれ以外の入力に対応する変数 X_{abc} が同一のシンボル列に含まれることになり $\perp$ 列が生成される．この疑似コードをアルゴリズム 2 に示す．ここで $\Gamma_{1^n} \in U$ は，入力集合 U に含まれる入力 1^n に対応するカード列であり，$\mathsf{symb}(\Gamma_{1^n}) = (\heartsuit\clubsuit)^n$ である．以上の条件を 874 個に適用した結果，候補が 85 個まで削減される．

Algorithm 3 入力対称による削減

```
E ← ∅
for each subgroup G do
    for each H ∈ E do
        for each π ∈ Π′ do
            if πGπ^{-1} = H then
                continue with the next G
            end if
        end for
    end for
    E ← E ∪ {G}
end for
return E
```

3.3 入力の対称性に基づく代表元の選択

AND は対称関数であるため，入力ビットの入れ替えに対応する置換によって共役となる部分群は，AND プロトコルの候補として本質的に同一である．したがって，入力の対称性に着目し，入力の入れ替えによって互いに移り合う部分群を同一視し，以降の解析対象となる代表元を選択する．3 入力の場合，入力の入れ替えに対応する置換集合を Π' とすると，次の $3! = 6$ 通りである．

$$\Pi' = \{\mathsf{id}, (1\,3)(2\,4), (1\,5)(2\,6), (3\,5)(4\,6), (1\,3\,5)(2\,4\,6), (1\,5\,3)(2\,6\,4)\}$$

例えば置換 $(13)(24)$ は，a と b の（コミットメントの）入れ替えに対応する．

各候補に対してこれらの置換による共役を計算することで同値な部分群を分類する．すなわち候補部分群 (G, H) について，ある置換 $\pi \in \Pi'$ が存在して $\pi G \pi^{-1} = H$ となるとき，G と H を同値とみなす．85 個の候補部分群をこの同値関係によって分類し，各同値類から一つの代表元を選択することで，候補は 25 個まで削減される．この疑似コードをアルゴリズム 3 に示す．

3.4 残存候補の正当性・安全性検証

前節までの削減により得られた残存候補について，2.2 節

© 2026 Information Processing Society of Japan

で紹介した KWH 木に基づいて詳細に検証する．これら 25 個の各部分群 G_i を表 2 に列挙する．ここで，部分群に含まれるすべての置換を列挙すると記述が煩雑となるため，本稿では部分群を生成する生成元のみ示す．これら 25 個の候補についてそれぞれ KWH 木を構成し，入力ごとに遷移可能なシンボル列を調べる．本稿では紙面の制約上，候補を大きく 2 つのグループに分類し，各グループの代表例を示す．具体的に，正当性と安全性をいずれも満たさないもの，安全性を満たすが正当性を満たさないものに分類する．

はじめに，$G_1 = \{\mathsf{id}, (1\,3)(2\,5)(4\,6)\}$ であり，その KWH 木を図 2 に示す．シャッフル後の状態を μ'_1 とするとき各カード位置 $i \in [\![1,6]\!]$ について次式が成り立つ．

$$\sum_{s\in\mathsf{Symb},s[i]=\heartsuit} \mu'_1(s) =$$

$$\begin{cases} X_{111}+X_{110}+\frac{1}{2}(X_{011}+X_{100}+X_{010}+X_{101}) & (i=1),\\ \frac{1}{2}(X_{111}+X_{101}+X_{010}+X_{000})+X_{011}+X_{001} & (i=2),\\ X_{111}+X_{110}+\frac{1}{2}(X_{101}+X_{010}+X_{011}+X_{100}) & (i=3),\\ \frac{1}{2}(X_{110}+X_{010}+X_{101}+X_{001})+X_{100}+X_{000} & (i=4),\\ \frac{1}{2}(X_{111}+X_{010}+X_{101}+X_{000})+X_{011}+X_{001} & (i=5),\\ \frac{1}{2}(X_{110}+X_{101}+X_{010}+X_{001})+X_{100}+X_{000} & (i=6). \end{cases}$$

各式には係数が 0 である X_{abc} が 2 つ存在するため，明らかに式 (3) を満たさない．したがってどの位置もめくることが許されず，μ'_1 は安全性も満たさない．多くは正当性と安全性を共に満たさないシャッフルとなる部分群であり，23 個は上記の特徴を持つ．

次に G_{20} の KWH 木を図 3 に示す．シャッフル後の状態を μ'_{20} とするとき $i \in [\![1,6]\!]$ に対して次式が成り立つ．

$$\sum_{s\in\mathsf{Symb},s[i]=\heartsuit} \mu'_{20}(s) =$$

$$1/2(X_{000}+X_{001}+X_{010}+X_{011}+X_{100}+X_{101}+X_{110}+X_{111})$$

これは各係数が等しいため，式 (3) より安全性は満たされる．しかし，X_{111} の係数と他の係数が共に正のため，正当性は満たされない．このような特徴を持つ部分群は他に G_{24} のみである．

以上より，絞り込みにより残った 25 個の候補について KWH 木を用いて正当性と安全性を検証することにより，いずれの部分群も正当性もしくは安全性を満たさないことが示される．

4. 議論

本稿で用いた候補部分群の絞り込み手法は枚数に依らないため，n 入力 AND プロトコルに対しても適用可能であり，1 回の実用的なシャッフルのみによる AND プロトコル構成の不可能性を検証できる．一方で複数回の実用的なシャッフルを用いる場合にはそのまま適用できない．まず，

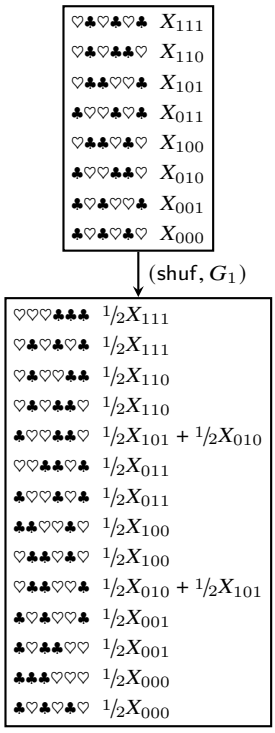


図 2: (shuf, G_1) に対応する KWH 木

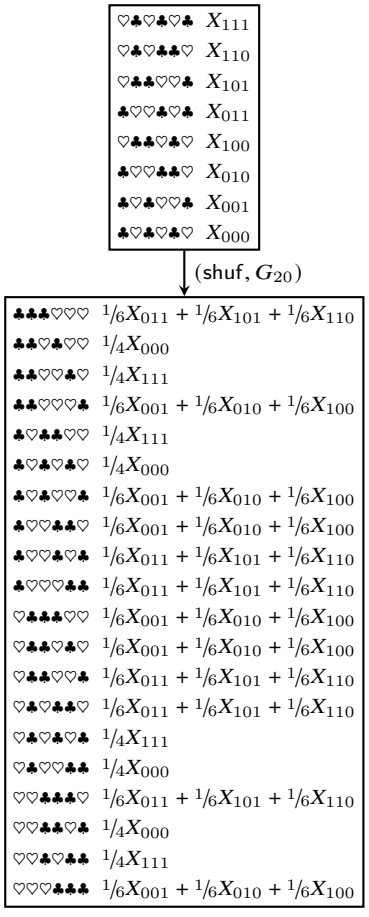


図 3: (shuf, G_{20}) に対応する KWH 木

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2: 提案手法の適用による S_6 の部分群の残存候補

Group	Generators	Group	Generators
G_1	$\langle(13)(25)(46)\rangle$	G_{14}	$\langle(16)(23),(164)(235)\rangle$
G_2	$\langle(123)(456)\rangle$	G_{15}	$\langle(23)(56),(123)(456)\rangle$
G_3	$\langle(135)(246)\rangle$	G_{16}	$\langle(15)(46),(135)(246)\rangle$
G_4	$\langle(163)(245)\rangle$	G_{17}	$\langle(13)(26),(26),(26)(45)\rangle$
G_5	$\langle(153)(246)\rangle$	G_{18}	$\langle(26)(35),(14)(25)\rangle$
G_6	$\langle(16)(23),(16)(45)\rangle$	G_{19}	$\langle(153)(246),(153)\rangle$
G_7	$\langle(15)(46),(23)(46)\rangle$	G_{20}	$\langle(135)(246),(124)(356)\rangle$
G_8	$\langle(16)(2435)\rangle$	G_{21}	$\langle(26)(35),(153),(153)(246)\rangle$
G_9	$\langle(13)(26),(45)\rangle$	G_{22}	$\langle(153)(246),(26),(153)\rangle$
G_{10}	$\langle(13)(25),(46)\rangle$	G_{23}	$\langle(135)(264),(13),(264)\rangle$
G_{11}	$\langle(14)(26),(35)\rangle$	G_{24}	$\langle(13)(46),(165)(243),(135)(246)\rangle$
G_{12}	$\langle(35)(46),(135)(246)\rangle$	G_{25}	$\langle(26),(153)(246),(13)\rangle$
G_{13}	$\langle(13)(26),(135)(264)\rangle$		

各シャッフルが共通不動点を持ったとしてもプロトコルは成立し得る．実際に Isuzugawa ら [4] の 3 入力 AND プロトコルが用いる最初のシャッフルは $\langle(12)(36)\rangle$ であり，1 枚目をめくることで後続の操作を分岐させている．したがって複数のシャッフルを考える場合には，本稿で用いたように共通不動点を持つ部分群を候補からあらかじめ除外することはできない．さらに入力の対称性に基づく代表元の選択についても turn との関係を考慮する必要があり，本稿で述べた手法をそのまま適用することはできない．しかし，$\perp$ 列による削減は特定のシャッフル回数を仮定したものでなく，複数回の場合にも適用可能である．

本稿で用いた絞り込み手法を $n = 2$ に適用すると，先行研究 [3] で解析対象とされた 11 個から 2 個まで削減できることを確認した．具体的には $\langle(13)(24)\rangle$ と $\langle(24),(13)(24)\rangle$ が残り，KWH 木による検証の効率化に寄与できる．さらに $n = 4$ の場合，S_8 は 151221 個の部分群を持つが，提案手法により 844 個まで削減できる．しかし，844 個の候補すべてに KWH 木による判定を人手で行うことは現実的ではないため，[2] で示された機械的な判定が必要となる．また多数決関数など別の関数についても将来的な課題である．

謝辞 本研究の一部は JSPS 科研費 JP26K21164 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] B. D. Boer. More efficient match-making and satisfiability *The Five Card Trick*. In J.-J. Quisquater and J. Vandewalle, editors, *Advances in Cryptology – EUROCRYPT' 89*, volume 434 of *LNCS*, pages 208–217, Heidelberg, 1990. Springer.

[2] K. Fujita, S. Ikeda, K. Shinagawa, and K. Yoneyama. Formal verification and proof of impossibility for four-card XOR protocols using only random cuts. In K. Emura and H. Morita, editors, *ACM ASIA Public-Key Cryptography Workshop*, pages 9–16, New York, 2025. ACM.

[3] S. Iino, S. Ikeda, K. Shinagawa, Y. Li, K. Sakiyama, and D. Miyahara. Impossibility of four-card AND protocols with a single closed shuffle. In Y. Kim, A. Miyaji, and M. Tibouchi, editors, *Cryptology and Network Security*, volume 16351 of *LNCS*, pages 213–229, Singapore, 2025. Springer.

[4] R. Isuzugawa, K. Toyoda, Y. Sasaki, D. Miyahara, and T. Mizuki. A card-minimal three-input AND protocol using two shuffles. In C.-Y. Chen, W.-K. Hon, L.-J. Hung, and C.-W. Lee, editors, *Computing and Combinatorics*, volume 13025 of *LNCS*, pages 668–679, Cham, 2021. Springer.

[5] J. Kastner, A. Koch, S. Walzer, D. Miyahara, Y. Hayashi, T. Mizuki, and H. Sone. The minimum number of cards in practical card-based protocols. In T. Takagi and T. Peyrin, editors, *Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2017*, volume 10626 of *LNCS*, pages 126–155, Cham, 2017. Springer.

[6] A. Koch, S. Walzer, and K. Härtel. Card-based cryptographic protocols using a minimal number of cards. In T. Iwata and J. H. Cheon, editors, *Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2015*, volume 9452 of *LNCS*, pages 783–807, Berlin, Heidelberg, 2015. Springer.

[7] T. Mizuki. Card-based protocols for securely computing the conjunction of multiple variables. *Theor. Comput. Sci.*, 622(C):34–44, 2016.

[8] T. Mizuki, M. Kumamoto, and H. Sone. The five-card trick can be done with four cards. In X. Wang and K. Sako, editors, *Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2012*, volume 7658 of *LNCS*, pages 598–606, Berlin, Heidelberg, 2012. Springer.

[9] T. Mizuki and H. Shizuya. A formalization of card-based cryptographic protocols via abstract machine. *Int. J. Inf. Secur.*, 13(1):15–23, 2014.

[10] T. Nishida, Y. Hayashi, T. Mizuki, and H. Sone. Card-based protocols for any Boolean function. In R. Jain, S. Jain, and F. Stephan, editors, *Theory and Applications of Models of Computation*, volume 9076 of *LNCS*, pages 110–121, Cham, 2015. Springer.

[11] K. Shinagawa and T. Mizuki. The six-card trick: Secure computation of three-input equality. In K. Lee, editor, *Information Security and Cryptology*, volume 11396 of *LNCS*, pages 123–131, Cham, 2018. Springer.

[12] The GAP Group. *GAP – Groups, Algorithms, and Programming*. The GAP Group, 2022.

© 2026 Information Processing Society of Japan